双休检测 24

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

1. 已知随机变量 X 的分布列为（　　）

X	t	$2-t$	t^2	6
P	0.3	0.2	0.2	0.3

若 t 在[−1，2]内变化，当 X 的数学期望取得最小值时，t=（　　）

A. −0.15　　B. −0.25　　C. 0.15　　D. 0.25

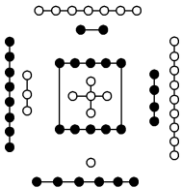
2. 设随机变量 X 的分布列为 $P(X=k)=m\left(\frac{2}{3}\right)^k$（$k$=1，2，3），则 m 的值为（　　）

A. $\frac{17}{38}$　　B. $\frac{27}{38}$　　C. $\frac{17}{19}$　　D. $\frac{27}{19}$

3.（2026·山东济南模拟）已知随机变量 $X\sim B\left(n,\frac{1}{2}\right)$，若 $E(X)=4$，则 $D(X)$ =（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

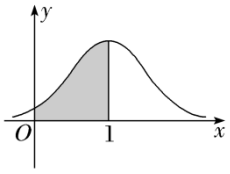
4.《易·系辞上》



有“河出图，洛出书”之说，河图、洛书是中华文化，阴阳术数之源，其中河图排列结构是一、六在后，二、七在前，三、八在左，四、九在右，五、十背中. 如图，白圈为阳数，黑点为阴数. 若从这 10 个数中任取 3 个数，则这 3 个数中至少有 2 个阳数的概率为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

5. 若随机变



量 $X\sim N(1,\sigma^2)$，且正态分布 $N(1,\sigma^2)$ 的正态密度曲线如图所示，则下列选项中，不能表示图中阴影部分面积的是（　　）

A. $\frac{1}{2}-P(X\leqslant 0)$

B. $\frac{1}{2}-P(X\geqslant 2)$

C. $\frac{1}{2}P(X\leqslant 2)-\frac{1}{2}P(X\leqslant 0)$

D. $\frac{1}{2}-P(1\leqslant X\leqslant 2)$

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

6.（2026·河北秦皇岛模拟）为了解某种疫苗注射后血样指标的变化情况，将该疫苗给实验小猴注射，已知实验小猴的血样指标 X 服从正态分布 $N(17,9)$，则（若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(|X-\mu|\leqslant\sigma)\approx 0.6827$，$P(|X-\mu|\leqslant 2\sigma)\approx 0.9545$）（　　）

A. $P(|X-17|>6)>0.05$

B. $P(X>20)>0.15$

C. $P(11\leqslant X\leqslant 20)>0.8$

D. $P(|X-17|\leqslant 9)<0.95$

7.（2026·湖北武汉调研）已知离散型随机变量 X 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $n\in\mathbf{N}^*$，$0<p<1$. 记 X 为奇数的概率为 a，X 为偶数的概率为 b，则下列说法中正确的有（　　）

A. $a+b=1$

B. 当 $p=\frac{1}{2}$ 时，$a=b$

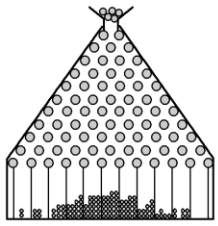
C. 当 $0<p<\frac{1}{2}$ 时，a 随着 n 的增大而增大

D. 当 $\frac{1}{2}<p<1$ 时，a 随着 n 的增大而减小

三、填空题（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

8. 为庆祝第 19 届亚运会在我国杭州举行，杭州某中学举办了一次“亚运知识知多少”的知识竞赛. 参赛选手从 7 道题（4 道多选题，3 道单选题）中随机抽题进行作答，若某选手先随机抽取 2 道题，再随机抽取 1 道题，则最后抽取到的题为多选题的概率为_____.

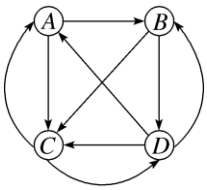
9.（2026·广东惠州模拟）



如图是一块高尔顿板的示意图，在一块木板上钉着若干排相互平行但相互错开的圆柱形小木钉，小木钉之间留有适当的空隙作为通道，前面挡有一块玻璃. 将小球从顶端放入，小球下落的过程中，每次碰到小木钉后都等可能地向左或向右落下，最后落入底部的格子中. 记格子从左到右的编号分别为 0，1，2，3，…，10，用 X 表示小球最后落入格子的号码，若 $P(X=k)\leqslant P(X=k_0)$，则 $k_0=$_____.

四、解答题（共 3 小题，共 43 分）

10.（13 分）（2026·浙江温州模拟）



PageRank 算法是 Google 搜索引擎用来衡量网页重要性的一种经典算法. 其核心思想是通过分析网页之间的链接关系，评估每个网页的相对重要性. 假设一个小型的互联网由 A，B，C，D 四个网页组成，它们之间按图中的箭头方向等可能地单向链接，假设某用户从网页 A 开始浏览（记为第 1 次停留）.

（1）求该用户第 3 次停留在网页 D 上的概率；

（2）某广告公司准备在网页 B，C 中选择一个投放广告，以用户前 4 次在该网页上停留的平均次数作为决策依据. 试问该公司应该选择哪个网页？请说明理由.

11.（15 分）（2026·江西赣州模拟）某平台为了研究用户日均观看短视频的时长，随机抽取了 200 名用户进行调查，得到数据如下表：

日均时长（分钟）	[0，10）	[10，20）	[20，30）	[30，40）	[40，50]
频数	30	50	80	30	10

（1）估计这 200 名用户日均观看时长的第 70 百分位数；

（2）若平台规定“日均观看时长不少于 30 分钟的用户为潜在高粘性用户”，现从样本中有放回地抽取 k 次，每次抽取 1 人，记抽到潜在高粘性用户的人数为 Y.

①当 $k=3$ 时，求 Y 的分布列和数学期望；

②若平台希望至少抽到 1 名潜在高粘性用户的概率不低于 90%，至少需抽取多少次？（参考数据：$\ln 5\approx 1.609$，$\ln 2\approx 0.693$）

12.（15 分）为丰富学生的课余生活，某地举办了 2026 年数学文化知识挑战赛，举办方从中随机抽取了 100 名学生的成绩，并进行统计整理，现将成绩（满分 100 分）划分为四个分数段：[20，40），[40，60），[60，80），[80，100]. 已知 $m=2n$，各分数段人数的频数统计如下表：

分数段	[20，40）	[40，60）	[60，80）	[80，100]
频数	10	30	m	n

（1）求 m，n 的值；

（2）按成绩进行分层，采用分层随机抽样的方法从这 100 人中抽取 10 人，再从这 10 人中随机抽取 4 人，设抽到的 4 人中成绩在[60，100]内的人数为 X，求 X 的分布列与期望；

（3）由以往比赛成绩的数据分析可知，学生成绩 $T\sim N$（64，121）. 已知今年该地共有 20 000 名学生参加比赛，估计成绩在[86，97]内的学生人数